



Protokoll zum Versuch

(Versuch 243)

Autor: Finn Zeumer  (hz334)

Versuchspatnerin: Annika Künstle

Versuchsbegleiter:

Datum der Ausführung:

Abgabedatum: 19. Mai 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 243* verwendet. [[Wag26](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
2. Messdaten	3
3. Durchführung	3
3.1 Messverfahren	3
4. Auswertung	4
4.1 Aufgabe 1:	5
4.2 Aufgabe 2:	5
4.3 Aufgabe 3:	5
4.4 Zusatzaufgabe	5
5. Diskussion	6
5.1 Zusammenfassung	6
5.2 Analyse der Messwerte	6
5.3 Kritik	6

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Das Ziel dieses physikalischen Praktikumsversuchs (Versuch 243) ist es, einerseits das fundamentale Phänomen des thermischen Rauschens in elektrischen Leitern zu verstehen und andererseits die Boltzmann-Konstante k_B mittels einer hochpräzisen elektrischen Messmethode zu bestimmen. Die Motivation für diesen Versuch liegt in der Erkenntnis, dass die Genauigkeit elektrischer Messungen letztlich durch das thermische Rauschen begrenzt wird. Die zufällige Bewegung von Ladungsträgern führt zu unvermeidbaren Spannungsfuktuationen, die als Rauschuntergrund jede Messung überlagern. Um Messungen in der Wissenschaft und Messtechnik zu optimieren, ist es essenziell, die Ursachen dieses Rauschens zu kennen und Maßnahmen zu ergreifen, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu maximieren. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung rauscharmer Verstärker, Kühlung der Messobjekte oder die gezielte Begrenzung der Messbandbreite erreicht werden.

Interessanterweise wird das thermische Rauschen nicht nur als Störgröße betrachtet, sondern findet auch gezielte Anwendung, etwa in Rauschthermometern, die Temperaturbereiche von wenigen Millikelvin bis zu mehreren tausend Kelvin abdecken können. In diesem Versuch wird das Rauschen genutzt, um eine der fundamentalen Naturkonstanten, die Boltzmann-Konstante, experimentell zu ermitteln. Die Bestimmung erfolgt indirekt über die Messung der Rauschspannung an ohmschen Widerständen in Abhängigkeit von deren Widerstandswert und Temperatur. Da die zu messenden Spannungen im Mikrovolt-Bereich liegen, ist ein rauscharmer Verstärker mit hoher Verstärkung notwendig, dessen eigenes Eigenrauschen dabei sorgfältig berücksichtigt und vom Gesamtsignal abgezogen werden muss.

1.2 Physikalische Grundlage

Thermisches Rauschen, auch als Johnson-Nyquist-Rauschen bezeichnet, ist ein statistisches Phänomen, das in allen elektrischen Leitern auftritt, sofern diese eine Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts besitzen. Die Ursache liegt in der thermischen Energie der Ladungsträger, die eine ungeordnete, zufällige Bewegung ausführen. Diese Bewegung wird oft als Brownsche Bewegung der Ladungsträger beschrieben. Selbst ohne Anlegung einer äußeren Spannung führt diese ungerichtete Bewegung zu einem statistisch variierenden elektrischen Potenzial im Leiter. Misst man die Spannung über einem Widerstand mit einem hochempfindlichen Oszilloskop, so beobachtet man eine fluktuierende Spannung $U_r(t)$, die statistisch um einen Mittelwert schwankt. Da die Bewegung der Ladungsträger ungerichtet ist, heben sich positive und negative Beiträge im zeitlichen Mittel auf, sodass der Erwartungswert der Rauschspannung verschwindet:

$$\langle U_r \rangle = \lim_{t' \rightarrow \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r(t) dt = 0. \quad (1.1)$$

Um die Stärke des Rauschens dennoch zu quantifizieren, muss daher nicht der Mittelwert, sondern der quadratische Effektivwert (Root Mean Square, rms) herangezogen werden. Dieser entspricht der Wurzel aus dem zeitlichen Mittelwert des Quadrats der Spannung:

$$\sqrt{\langle U_r^2 \rangle} = \sqrt{\lim_{t' \rightarrow \infty} \frac{1}{t'} \int_0^{t'} U_r(t)^2 dt}. \quad (1.2)$$

Bei der Untersuchung des Frequenzspektrums einer solchen thermischen Rauschquelle stellt man fest, dass alle Frequenzanteile bis in den Terahertz-Bereich in gleichem Maße vorhanden sind. Keine Frequenz wird gegenüber einer anderen bevorzugt. In Analogie zum weißen Licht, bei dem alle sichtbaren

Frequenzen gleich stark vertreten sind, wird dieses Phänomen als weißes Rauschen bezeichnet. Harry Nyquist leitete 1927 eine Beziehung her, die den quadratischen Effektivwert der Rauschspannung $\langle U_r^2 \rangle$ eines ohmschen Widerstands R bei der Temperatur T in Abhängigkeit von der Messbandbreite Δf beschreibt:

$$\langle U_r^2 \rangle = 4k_B TR \Delta f. \quad (1.3)$$

In dieser Gleichung stellt k_B die gesuchte Boltzmann-Konstante dar. Die Bandbreite Δf bezieht sich hierbei auf die Bandbreite der verwendeten Messelektronik (Verstärker, Filter, Messgerät). Da das Rauschen frequenzunabhängig ist, trägt jeder Frequenzbereich gleichermaßen zur gesamten Rauschleistung bei; eine größere Bandbreite führt somit zu einer höheren gemessenen Rauschspannung.

Da die Rauschspannung bei Zimmertemperatur und typischen Widerstandswerten (z. B. einige k Ω) und Bandbreiten nur im Bereich von Mikrovolt liegt, ist eine direkte Messung ohne Verstärkung nicht möglich. Ein rauscharmer Verstärker mit einer Verstärkung V (im Versuch ca. 1000-fach oder 60 dB) wird daher eingesetzt. Allerdings stellt der Verstärker selbst eine weitere Rauschquelle dar. Die Rauschbeiträge des Widerstands $\langle U_R^2 \rangle$ und des Verstärkers $\langle U_V^2 \rangle$ addieren sich quadratisch, da sie statistisch unabhängig voneinander sind und ihre Mittelwerte null sind:

$$\langle U_{R+V}^2 \rangle = \langle (U_R + U_V)^2 \rangle = \langle U_R^2 \rangle + \langle U_V^2 \rangle. \quad (1.4)$$

Um die Boltzmann-Konstante bestimmen zu können, muss das Eigenrauschen des Verstärkers $\langle U_V^2 \rangle$ experimentell ermittelt werden, indem der Verstärkereingang kurzgeschlossen wird (Nullmessung), und später von der Gesamtmessung subtrahiert werden. Zudem wird zur präzisen Bestimmung der effektiven Bandbreite ein Bandfilter verwendet, das aus einem Hochpass- und einem Tiefpassfilter besteht. Der Hochpass unterdrückt niederfrequente Störungen wie das 50-Hz-Netzbrummen, während der Tiefpass hochfrequentes Rauschen filtert und eine scharfe Begrenzung der oberen Grenzfrequenz ermöglicht.

Der Frequenzgang $g(f)$ des gesamten Messsystems (Verstärker plus Bandfilter) ist definiert als das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung bei einer bestimmten Frequenz f :

$$g(f) = \frac{U_{\text{aus}}(f)}{U_{\text{ein}}(f)} \Big|_f. \quad (1.5)$$

Die Ausgangsrauschleistung ergibt sich durch Integration des quadratischen Frequenzgangs über alle Frequenzen, multipliziert mit der Nyquist-Leistungsdichte. Unter Berücksichtigung des Verstärkerrauschens gilt für die gemessene Ausgangsspannung:

$$\langle U_{\text{aus}}^2 \rangle = 4k_B TR \int_0^\infty g(f)^2 df + \langle U_V^2 \rangle = 4k_B TRB + \langle U_V^2 \rangle. \quad (1.6)$$

Das Integral $B = \int_0^\infty g(f)^2 df$ wird als äquivalente Rauschbandbreite des Messsystems bezeichnet. Durch Umstellen dieser Gleichung lässt sich die Boltzmann-Konstante berechnen:

$$k_B = \frac{\langle U_{\text{aus}}^2 \rangle - \langle U_V^2 \rangle}{4TRB}. \quad (1.7)$$

Skizze des Versuchsaufbaus

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Rauschquelle, die aus verschiedenen ohmschen Widerständen in einem abgeschirmten Gehäuse besteht. Diese werden direkt an den Eingang eines rauscharmen Verstärkers angeschlossen. Der Ausgang des Verstärkers ist mit einem Bandfilter verbunden, welches die gewünschte Messbandbreite definiert und Störsignale filtert. Das gefilterte Signal wird schließlich an ein hochempfindliches Effektivwert-Multimeter (Agilent HP34401A) oder ein Oszilloskop geleitet, um die Rauschspannung zu messen. Zur Bestimmung des Frequenzgangs wird ein Funktionsgenerator verwendet, der ein Sinussignal liefert. Dieses Signal wird vor dem Verstärker durch ein Dämpfungsglied (Dämpfungsfaktor $D = 10^{-3}$) stark abgeschwächt, um eine Übersteuerung (Sättigung) des Verstärkers zu vermeiden. Das Ausgangssignal des Bandfilters wird hierbei mit einem Oszilloskop gemessen. Die gesamte Steuerung der Messgeräte sowie die Datenerfassung erfolgen über einen PC.

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Die Durchführung des Versuchs gliedert sich in mehrere aufeinander aufbauende Aufgaben, die sowohl qualitative Beobachtungen als auch quantitative Messungen umfassen. Zu Beginn des Versuchs müssen das Batterienetzteil, das Multimeter und insbesondere der Verstärker eingeschaltet werden. Der Verstärker benötigt eine Warmlaufzeit von mindestens 15 Minuten, um eine stabile Betriebstemperatur zu erreichen und Drifterscheinungen während der Messungen zu minimieren.

In der ersten Aufgabe wird das Rauschspektrum eines ohmschen Widerstands qualitativ untersucht. Dazu wird das Gehäuse mit den umschaltbaren Widerständen direkt auf den Verstärkereingang gesteckt, ohne zusätzliche Kabel zu verwenden, um parasitäre Effekte zu minimieren. Der Verstärkerausgang wird an Kanal 1 eines Oszilloskops angeschlossen. Zunächst wird im Oszilloskop-Modus der zeitliche Verlauf der Rauschspannung für verschiedene Widerstandswerte (z. B. 5 k Ω , 20 k Ω , 30 k Ω) beobachtet. Anschließend wird auf den Spektrumanalyzer-Modus umgeschaltet, um die Verteilung der Rauschleistung über den Frequenzen zu analysieren. Dabei wird der Frequenzbereich zunächst auf 3 MHz erweitert, um den Abfall bei hohen Frequenzen sichtbar zu machen. Abschließend wird der Bandfilter zugeschaltet, um den Effekt der Bandbreitenbegrenzung und die Unterdrückung von Störfrequenzen im Spektrum zu beobachten.

Die zweite Aufgabe umfasst die quantitative Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands. Der Versuchsaufbau wird so verändert, dass der Verstärkerausgang über ein kurzes Kabel mit dem Eingang des Bandfilters und dieser wiederum mit dem Voltmeter verbunden wird. Mit Hilfe eines speziellen Messprogramms am PC werden für sechs verschiedene Widerstandswerte im Bereich von 5 k Ω bis 30 k Ω jeweils etwa 100 Einzelmessungen durchgeführt. Aus diesen Daten werden der Mittelwert der Rauschspannung sowie der statistische Fehler des Mittelwerts (Standardabweichung dividiert durch die Wurzel aus der Anzahl der Messungen) berechnet. Zusätzlich wird die Zimmertemperatur gemessen. Um das Eigenrauschen des Verstärkers zu bestimmen, wird der Verstärkereingang mittels eines Kurzschlusssteckers kurzgeschlossen und die Messung analog zu den Widerstandsmessungen durchgeführt.

In der dritten Aufgabe wird der Frequenzgang der Messelektronik (Verstärker und Bandfilter) bestimmt. Dafür wird der Aufbau gemäß der Skizze für die Frequenzgangmessung realisiert: Ein Dämpfungsglied wird direkt auf den Verstärkereingang gesteckt, und der Ausgang des Bandfilters wird an das Oszilloskop angeschlossen. Ein Funktionsgenerator liefert ein Sinussignal mit konstanter Amplitude und variabler Frequenz. Das Messprogramm am PC steuert den Funktionsgenerator und das Oszilloskop an, um für eine Vielzahl von Frequenzen die Ausgangsamplitude zu erfassen. Die Messdaten werden als CSV-Datei exportiert. Aus diesen Daten wird der Frequenzgang $g(f)$ berechnet und numerisch integriert, um die äquivalente Rauschbandbreite B zu bestimmen.

Als freiwillige Zusatzübung kann die Rauschspannung als Funktion der Temperatur gemessen werden. Hierfür steht ein beheizbarer Platinwiderstand (Pt4000) zur Verfügung, dessen Widerstandswert temperaturabhängig ist und zur präzisen Temperaturbestimmung genutzt werden kann. Der Widerstand wird auf verschiedene Temperaturen (z. B. 50 °C bis 250 °C) aufgeheizt. Für jede Temperaturstufe wird zunächst der Widerstandswert und daraus die Temperatur berechnet, anschließend wird die Rauschspannung bei dieser Temperatur gemessen. Dies ermöglicht die Überprüfung der Temperaturabhängigkeit des thermischen Rauschens gemäß der Nyquist-Formel und eine weitere Bestimmung der Boltzmann-Konstante.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Aufgabe 1:

4.2 Aufgabe 2:

4.3 Aufgabe 3:

4.4 Zusatzaufgabe

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

2..1	Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	3
2..2	Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	3
2..3	Messung der Federkonstante via verschiedener Massen	3
2..4	Messung der Erdbeschleunigung	3

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 243. Universität Heidelberg, 2026.